# 내시경실 심정지 응급 플로우차트

진정 내시경 중 의식·호흡·맥박 소실 시 즉시 시행 · i-gel supraglottic airway 기준




## 즉시 시행 6단계

**1** **인지 · 호출 (≤10초) — "코드 블루"**
**내시경·mouthguard 즉시 제거** · 좌측위→supine 전환 · CPR board 확보 · suction 준비 · 직원 분담: **압박자 / 환기자 / 약물 / 기록 / 119 호출**

**2** **흉부압박 즉시 시작 — 100–120/min · 깊이 5–6 cm**
Full chest recoil 보장 · **2분마다 교대** · hands-off time <10초 · $ETCO_2$ <10 mmHg면 압박 질 점검

**3** **리듬 확인 → 제세동 (필요 시)**
AED 패드 부착 · 즉시 분석 · **shock 후 리듬 재확인 없이 압박 즉시 재개**

| SHOCKABLE | NON-SHOCKABLE |
|---|---|
| **VF / pVT** | **PEA / Asystole** |
| Biphasic **200 J** 단일 충격 → 즉시 압박 재개 → 2분 후 리듬 재평가 | 제세동 금지 · 압박 + Epi 1mg q3–5min 지속 · 5H 5T 가역 원인 동시 점검 |

**4** **i-gel 삽입 (Advanced airway) · Size 4 표준 (50–90 kg)**
Cuff에 수용성 윤활제 · sniffing position · hard palate 따라 단번에 삽입 · 검은 표시선이 치열에 위치할 때 정지 · **압박 중단 없이 ≤10초** · 삽입 후 BVM·$FiO_2$ 100% · **압박과 비동기 환기 10회/min** · $ETCO_2$ 모니터 · gastric channel로 OG tube 12 Fr 위 감압

**5** **IV/IO 확보 → Epinephrine 1 mg IV q3–5분**
**모든 리듬 공통** · VF/pVT 지속 시 Amiodarone **300 mg → 150 mg** (또는 Lidocaine 1–1.5 mg/kg) · $NaHCO_3$·Ca·Mg는 routine 비권장 (특이 적응증만)

**6** **5H 5T 가역 원인 동시 점검 — 내시경실 특이**
**Hypoxia** 환기 강화 · **Toxin** 진정제 길항제 (아래 참조) · Hypovolemia(출혈) 수액·수혈 · Tension PTX(EUS·ERCP 후 드물게)

## 진정제 길항제 (Antidote) — 내시경실 특화

| Naloxone | Flumazenil | Propofol |
|---|---|---|
| 0.4–2 mg IV | 0.2 mg IV | 길항제 없음 |
| Opioid 역전 — fentanyl · pethidine 호흡억제 | Benzodiazepine 역전 — midazolam · 맥박 있는 호흡억제에만 · CPR 중엔 쓰지 않음 | 지지요법만 — 환기·승압·수액으로 시간 벌기 |

**즉시 이송 연락**

119 응급의료
**119**
위치·증상·CPR 진행 중 명시

상급병원 (인근 종합)
**한림대동탄성심병원**
응급실 직통 ☎ ___-___ (사전 확보)

**광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine**
경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — AHA 2020 ACLS + 2024 Focused Update · KACPR 2020 · ASGE 2018 Sedation Guideline

*본 알고리즘은 표준 성인 기준이며 환자별 상황에 따라 수정될 수 있습니다. 분기별 시뮬레이션 훈련 권장.*

상세 프로토콜
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/emergency/cpr-flowchart/